

Mathematik B032r – Finale Nachprüfung von vier Revisionen, Split-Child und direkten curricularAtomic- Abhängigkeiten

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

17 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:d23cfa83995324fbfcbeddff7415f7d4bfac00411a769146986bbccfb77736ae

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

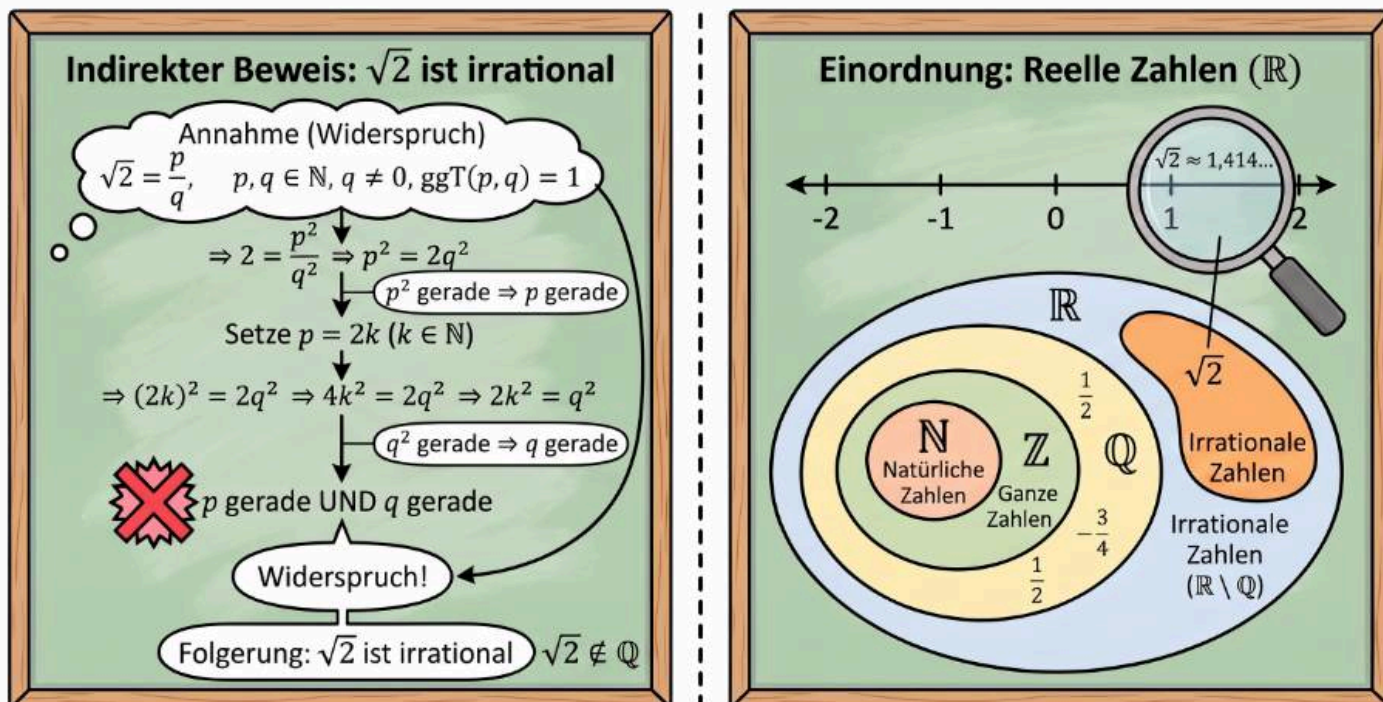
Mathematik	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 9	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Potenzfunktionen und Potenzgesetze nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Trigonometrie am Dreieck anwenden	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Sinus- und Kosinussatz begründen und anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Algebra	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4

Irrationalität von $\sqrt{2}$ indirekt begründen

Lernziel-ID 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann beim indirekten Beweis der Irrationalität von $\sqrt{2}$ die Annahme einer vollständig gekürzten rationalen Darstellung, die daraus folgenden Teilbarkeitsaussagen und den entstehenden Widerspruch erläutern und den Widerspruch auf die Ausgangsannahme zurückführen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Erweiterung zu den reellen Zahlen begründen und Zahlen einordnen](#)

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#)

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#)

[Brüche als Zahlen, Anteile und Quotienten deuten](#)

[Bruchdarstellungen verwenden und wechseln](#)

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#)

[Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen](#)

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#)

[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#)

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#)

[Positive und negative Zahlen an der Zahlengeraden veranschaulichen](#)

[Rechengesetze bei rationalen Zahlen nutzen](#)

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#)

[Betrag einer Zahl angeben](#)

[Anteilssachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#)

[Beziehungen zwischen natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen erläutern](#)

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#)

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#)

Erweiterung zu den reellen Zahlen begründen und Zahlen einordnen

Lernziel-ID f9e21454-857c-5a6a-8367-32a34fc0026b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratwurzeln und Wurzelterme verstehen und nutzen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand irrationaler Zahlen erklären, warum der Zahlbereich der rationalen Zahlen zu den reellen Zahlen erweitert wird, und unterschiedlich dargestellte Zahlen begründet als rational oder irrational sowie als reell einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Irrationalität von $\sqrt{2}$ indirekt begründen

7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

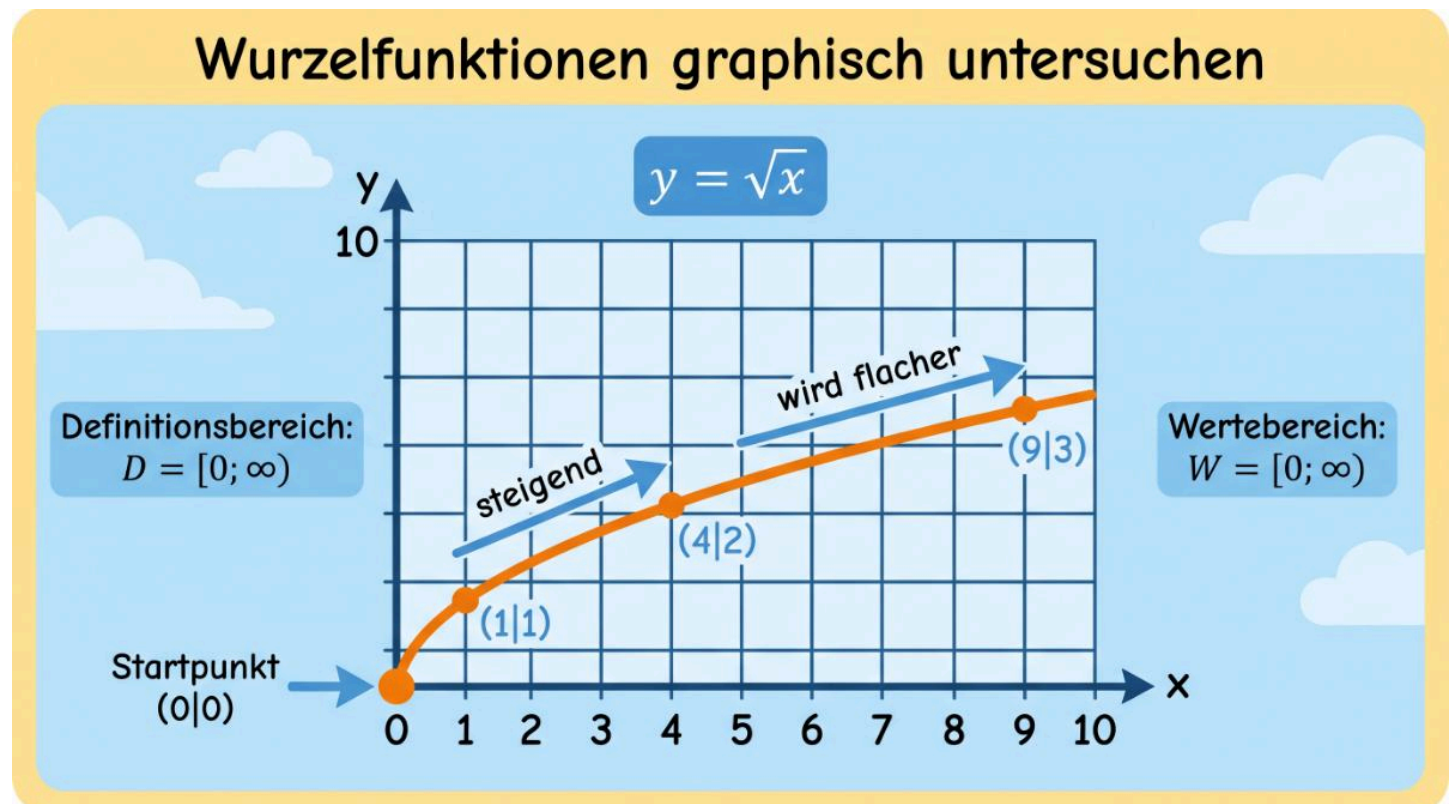
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#) 18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d

Wurzelfunktionen graphisch untersuchen

Lernziel-ID 66077296-a8f8-4645-938b-7c3424cb2f14

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Potenzfunktionen und Potenzgesetze nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei grundlegenden Wurzelfunktionen Funktionsterm, Definitions- und Wertemenge sowie Graph aufeinander beziehen und charakteristische Graphenmerkmale begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben
eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#) 6596405a-9728-41df-9163-53670ec2a937

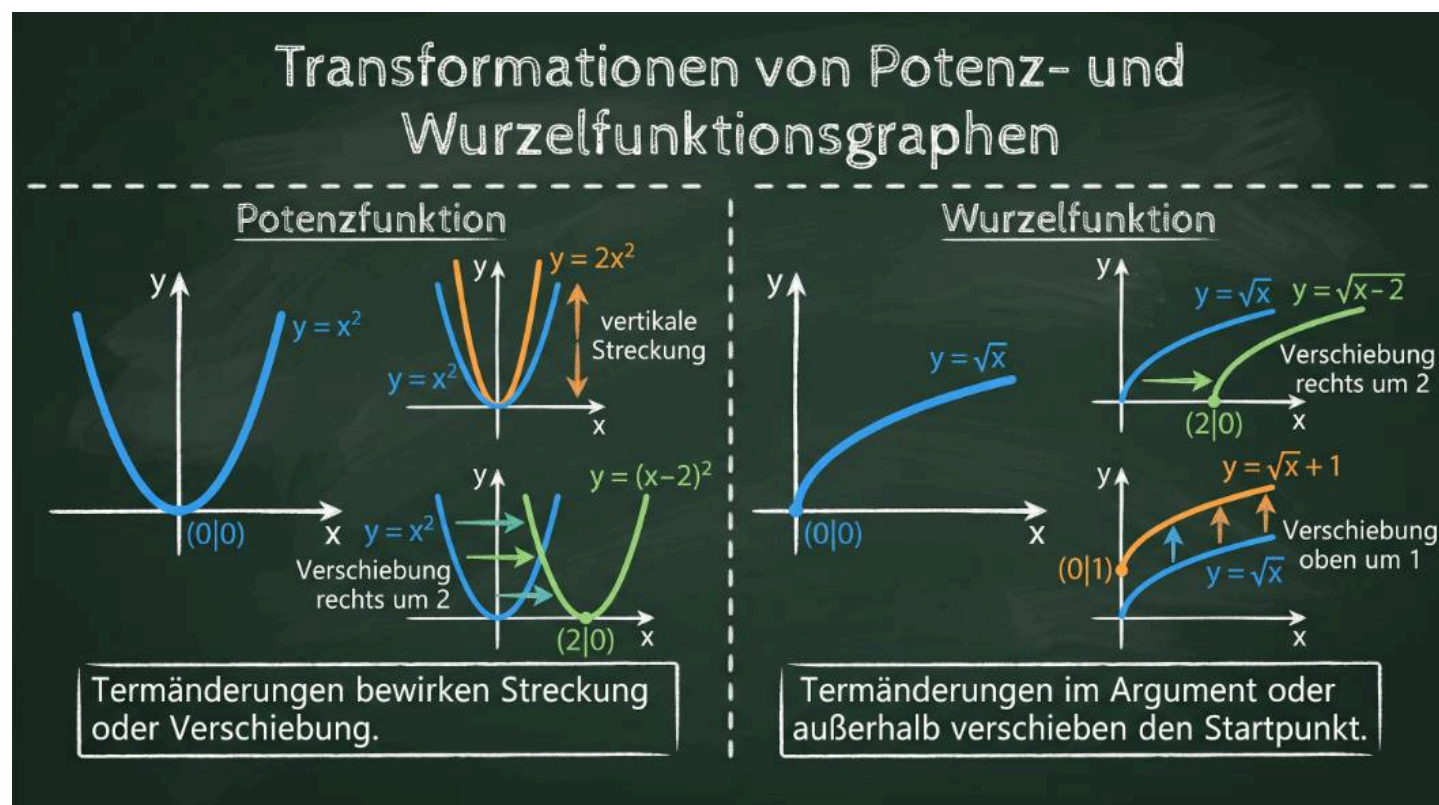
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 9, 5 BE\)](#) 567e352a-af31-53b0-ac9d-cbcafa0622b7

Transformationen von Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen beschreiben

Lernziel-ID eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Algebra



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verschiebungen, Streckungen und Spiegelungen an Potenz- und Wurzelfunktionsgraphen erkennen und mit Termänderungen verknüpfen.

Geltung

BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Wurzelfunktionen graphisch untersuchen](#)

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten beschreiben](#) 38c813ac-5164-4c3c-8bc1-9a18b2f49533

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 9, 5 BE\)](#) 567e352a-af31-53b8-ac9d-cbcafa0622b7

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#) ec787244-9dde-518c-8c1e-955f23816231

[Exponentielles Wachstum in Termen, Tabellen und Graphen beschreiben](#) 42e19186-6769-41ac-a7bf-ab39bdb58661

[Logarithmus definieren und einfache Werte bestimmen](#) 3c1d6ce7-099e-4267-9ff2-3d1526209a89

[Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen](#) 3818d965-b9b9-4dc5-9d84-d786725e9a38

[Graphverlauf exponentieller Funktionen der Form \$y = a \cdot x^b\$ anhand von \$a\$ und \$b\$ beschreiben](#) 78238668-aaaa-4d12-a9de-54f325e9cf6f

[Exponentialgleichungen mit Logarithmen lösen](#) c088fd81-fe4f-4282-99af-ebc8dia7d282

[Logarithmen als Umkehrung exponentieller Zusammenhänge nutzen](#) aed3ca99-815b-46b8-ae91-e11bf92f53da

[Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten](#) c74d8c7e-44e2-46ab-8f95-b8dc45fcfae7

[Exponentielles Wachstum in Graphen, Tabellen und Kontexten deuten](#) 31287387-ecf9-4a56-bf14-98196dc2b3d4

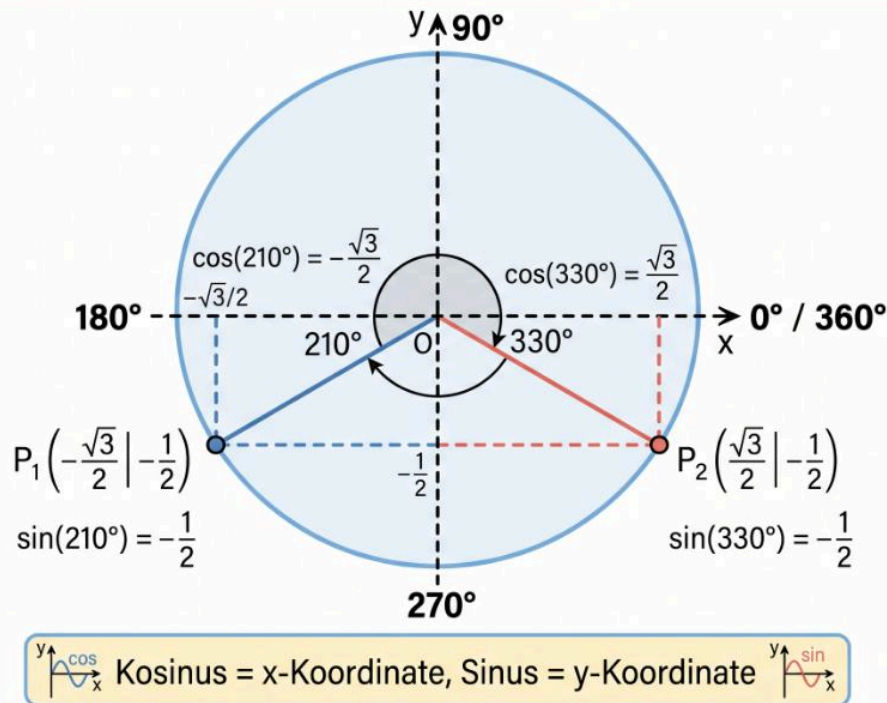
Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten

Lernziel-ID 97b3232d-b89f-48b8-9fa1-7a25a1bdbb3d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Trigonometrie am Dreieck anwenden >

Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sinuswerte als y- und Kosinuswerte als x-Koordinaten zu Winkeln von 0° bis 360° am Einheitskreis deuten, ihre Vorzeichen bestimmen, zu vorgegebenen Werten passende Winkel finden und vom Taschenrechner ausgegebene negative Winkelgrößen als äquivalente Winkel im betrachteten Bereich einordnen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Sinussatz herleiten

0c8c1ae9-135e-4fe5-bf67-e497eb3a9909

S. 7

Kosinussatz herleiten

786ae588-a4fb-40e6-a7f5-113cfc2bfd0f

S. 8

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen

c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

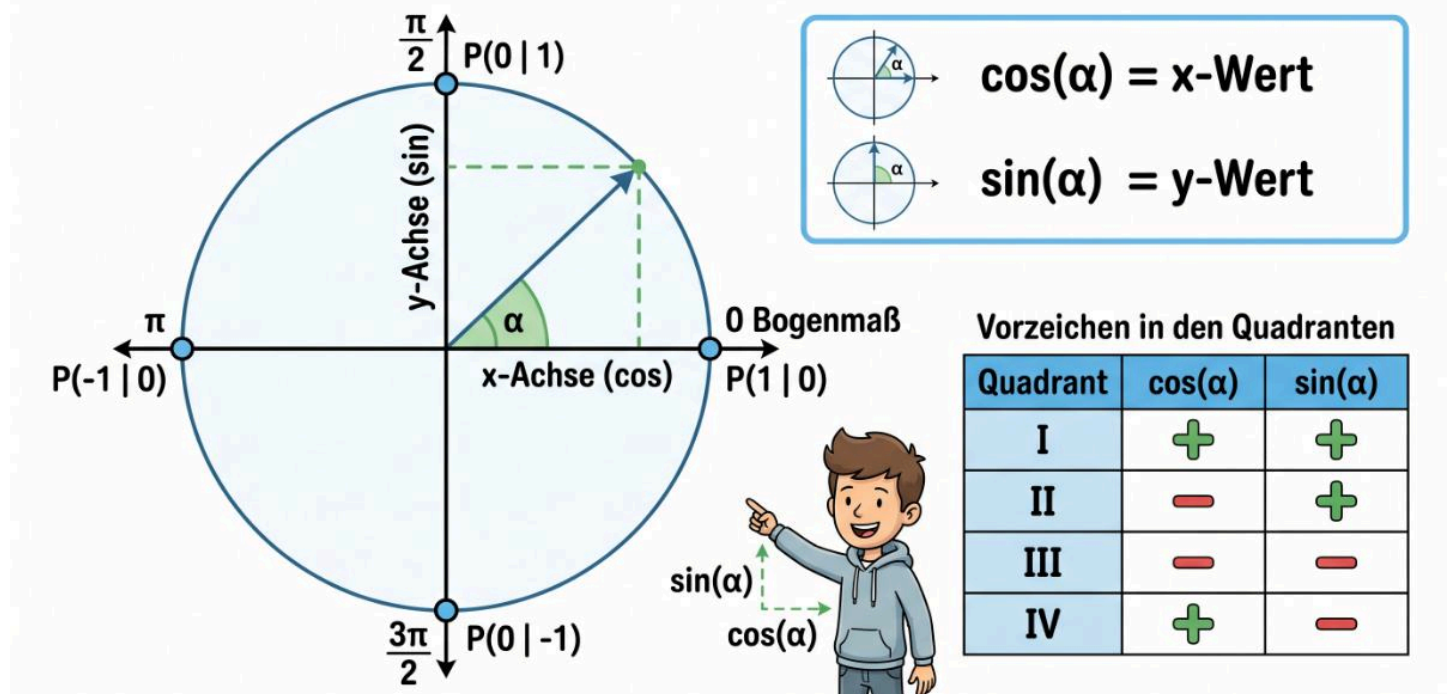
[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 9, 7 BE\)](#) 4d46f8c4-b83a-5f7a-aba4-6d0e03dff998

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen

Lernziel-ID c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität

Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis (Bogenmaß)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sinus- und Kosinuswerte von Winkelgrößen zwischen 0 und 2π am Einheitskreis veranschaulichen, Vorzeichen sicher bestimmen und zu vorgegebenen Sinus- oder Kosinuswerten passende Winkelgrößen angeben.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten](#)

97b3232d-b89f-48b8-9fa1-7a25a1b0bb3d

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln](#) 8d30d241-0247-48ac-83d3-4e0de61584d3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinuswerte für Winkel größer als \$2\pi\$ und für negative Winkel auf den Grundbereich zurückführen](#) 53b47494-ec60-4128-849d-2a4c4bab6d32

[Pythagoreische trigonometrische Beziehung herleiten](#) d9725eb6-6b1f-5674-9f17-3de10f5b1ed8

[Komplementwinkelbeziehung von Sinus und Kosinus herleiten](#) 674baaa8-911d-5231-9330-881c5288634f

[Tangensquotient herleiten](#) 4cba85d3-2e25-5c4b-9c4c-37e5b201dce7

Sinussatz herleiten

Lernziel-ID 0c8c1ae9-135e-4fe5-bf67-e497eb3a9909

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Trigonometrie am Dreieck anwenden >

Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen > Sinus- und Kosinussatz begründen und anwenden

Sinussatz herleiten

Im rechtwinkligen Dreieck ACH:

$$\sin(\alpha) = \frac{h}{b}$$

Daher:

$$h = b \cdot \sin(\alpha)$$

Im rechtwinkligen Dreieck BCH:

$$\sin(\beta) = \frac{h}{a}$$

Daher:

$$h = a \cdot \sin(\beta)$$

Gleichsetzen von h:

$$b \cdot \sin(\alpha) = a \cdot \sin(\beta)$$

Sinussatz:

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)}$$

analog mit anderer Höhe: $= \frac{c}{\sin(\gamma)}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Sinussatz für ein allgemeines Dreieck aus bekannten geometrischen Beziehungen herleiten und jeden Schritt der Seiten-Winkel-Beziehung begründen.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten](#)

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinussatz herleiten](#) 105027ea-45ec-5086-80a9-34a52e25e860

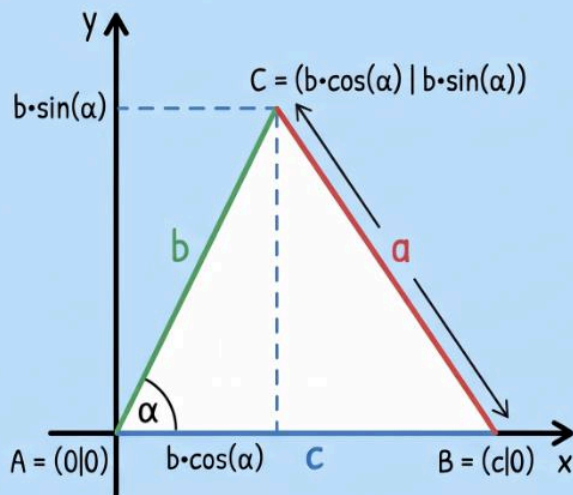
Kosinussatz herleiten

Lernziel-ID 786ae588-a4fb-40e6-a7f5-113cfc2bfd0f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Trigonometrie am Dreieck anwenden >

Sinus- und Kosinussatz sowie trigonometrische Orientierung nutzen > Sinus- und Kosinussatz begründen und anwenden

Kosinussatz herleiten



Abstand a

$$a^2 = (b \cdot \cos(\alpha) - c)^2 + (b \cdot \sin(\alpha))^2$$

Ausmultiplizieren

$$a^2 = b^2 \cdot \cos^2(\alpha) - 2bc \cdot \cos(\alpha) + c^2 + b^2 \cdot \sin^2(\alpha)$$

Trigonometrische Identität

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Kosinussatz (Endergebnis)

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\alpha)$$

Spezialfall (Pythagoras)

$$\alpha = 90^\circ \Rightarrow \cos(\alpha) = 0 \Rightarrow a^2 = b^2 + c^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Kosinussatz in einem allgemeinen Dreieck mithilfe geeigneter Zerlegungen oder Koordinatenüberlegungen herleiten und den Satz des Pythagoras als Spezialfall erklären.

Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Gradmaß deuten](#)

97b3232d-b89f-48b8-9fa1-7a25a1bdbb3d

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Trigonometrie am rechtwinkligen Dreieck anwenden](#) 71a483ba-9680-4654-bb5e-5ab5427f0919

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sinus- und Kosinussatz herleiten](#) 105027ea-45ec-5086-80a9-34a52e25e860

Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten

Lernziel-ID 5bcd7dc-6557-4af1-9e70-d87f850d3b7f

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Jahrgangsstufe 9](#) > [Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden](#) >

[Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen](#) > [Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten](#) >

[Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei quadratischen Funktionen der Form $f(x) = a(x + d)^2 + e$ mit $a \neq 0$ die Wirkung von a , d und e auf Scheitelpunktlage, Öffnungsrichtung und Streckung oder Stauchung der Parabel beschreiben, daraus die Anzahl der Nullstellen begründen und die Lösungen von $f(x) = 0$ in einfachen Fällen graphisch und rechnerisch bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen

e0c3359d-7d8a-4d01-a25e-a8cd5ebce90e

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) e5365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen

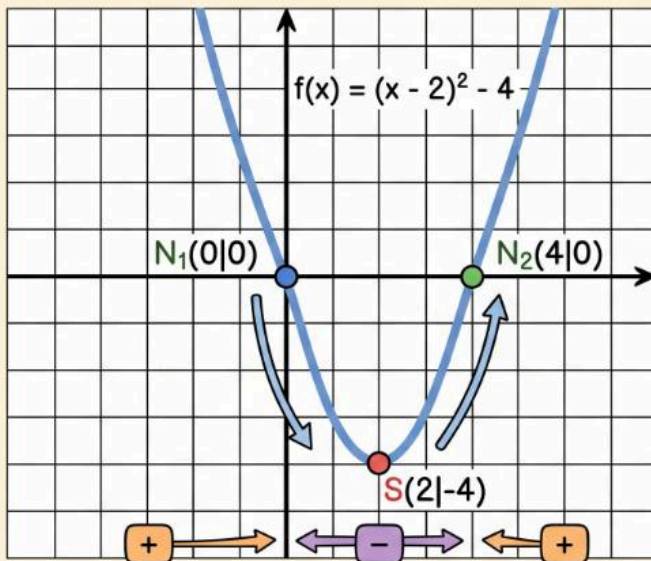
Lernziel-ID e0c3359d-7d8a-4d01-a25e-a8cd5ebce90e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen und Gleichungen grundlegend untersuchen > Quadratische Funktionen in Darstellungen deuten >

Quadratische Funktionen in Graphen, Darstellungen und Parametern deuten

Eigenschaften quadratischer Funktionen aus Graphen ablesen



• Eigenschaften (abgelesen)

• Scheitelpunkt: $S(2|-4)$

• Nullstellen: 0 und 4

• Wertebereich: $y \geq -4$

↪ fällt für $x < 2$, steigt für $x > 2$ ↪

• positiv für $x < 0$ oder $x > 4$,
negativ für $0 < x < 4$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Graphen einer quadratischen Funktion Wertemenge, Nullstellen, Vorzeichenbereiche, Monotonieverhalten, Extremwerte und den y-Achsenabschnitt bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Parameter quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform deuten](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quadratische Funktionen in Anwendungen modellieren und lösen](#) a7ccb7a9-6fb0-4e2d-b6e0-6420cc5ae0bf

[Parabeln als Ortslinien mit Brennpunkt und Leitgerade beschreiben](#) 3f3557a8-7d89-4f96-8a32-e24745c34d82

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#) 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

[Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln](#) 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8